CEFET/RJ

LEITURA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Por que ler artigos

- Fazer um trabalho de curso
- Manter-se atualizado na área
- Compreender uma nova área
- A leitura de um trabalho tem como princípio
  - Compreendê-lo e questioná-lo

[1] S. Keshav, 2007, How to read a paper, *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, v. 37, n. 3 (Jul.), p. 83–84.

Leitura de trabalhos

- Um bom leitor identifica
  - A contribuição do trabalho
  - Limitações
  - Oportunidades de pesquisa
- A leitura é uma parte central do processo científico
- Demanda criticismo e análise dos trabalhos
- Um artigo é uma fotografia do conhecimento dos autores quando o mesmo foi submetido
  - Nem tudo que está no artigo pode estar correto ou ainda válido: questione

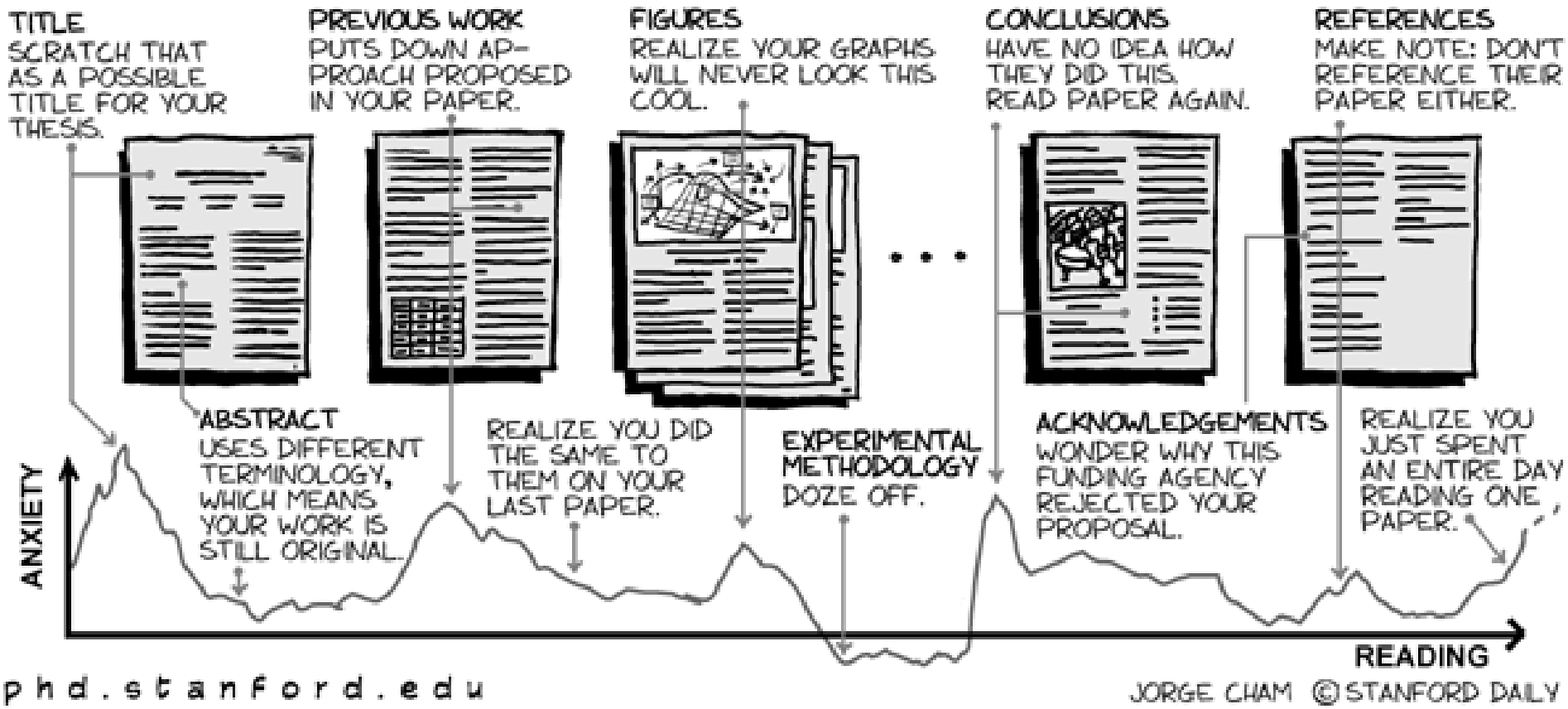
[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Confiança na leitura de artigos

- Quanto a origem do artigo
  - Artigos de periódicos respeitáveis (+)
  - Conferências com revisão por pares (+)
  - Textos online (?)
    - Podem ter qualquer história
    - *Preprint* de um artigo
    - Trabalhos plagiados traduzidos de outras línguas
- Avalie a proveniência do artigo
  - Artigos disponíveis na internet sem publicação em um fórum respeitável após dois anos de existência potencialmente revela alguma falha grave
- Artigos muito citados trazem uma confiança adicional
  - Todos os demais pesquisadores estariam errados se houvesse erro

[1] M. Purugganan and J. Hewitt, 2004, How to read a scientific article, *Rice University*
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Estrutura geral dos artigos

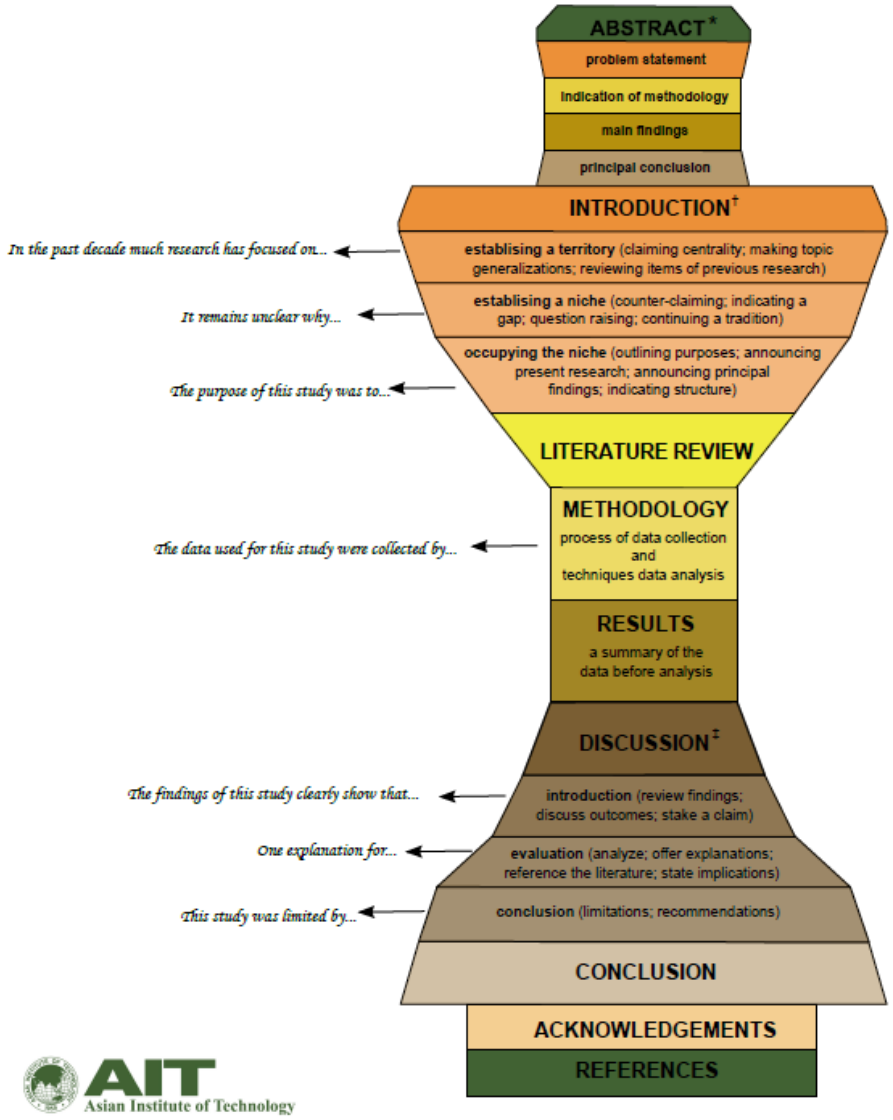


Estrutura geral de textos científicos

Artigos gerais	Computação (convencionais)	Computação (inovadores)
1. Introdução	1. Introdução	1. Introdução
2. Métodos	2. Referencial teórico	2. Referencial teórico
3. Resultados	3. **Trabalhos relacionados**	3. Métodos
4. Discussão	4. Métodos	4. **Trabalhos relacionados**
	5. Resultados	5. Resultados
	6. Conclusões	6. Conclusões

[1] M. Purugganan and J. Hewitt, 2004, How to read a scientific article, *Rice University*

Estrutura em Ampulheta



Como ler o artigo: primeira passagem

- Duração esperada (10 minutos)
- Objetivos:
  - Olho do pássaro (decidir se vai realizar mais passagens)
  - Analise a estrutura das seções
  - Passe o olho nas figuras
  - Veja o conteúdo matemático (fundamentos teóricos necessários)
  - Leitura da conclusão
  - Analise as referências (qualidade e se você já as conhece/leu)
- Resultado da primeira passagem
  - Categoria
  - Contexto
  - Contribuição
  - Clareza

[1] S. Keshav, 2007, How to read a paper, *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, v. 37, n. 3 (Jul.), p. 83–84.

Como ler o artigo: segunda passagem

- Duração esperada (60 minutos)
- Objetivos:
  - Analise as figuras, diagramas e ilustrações
  - Analise os resultados
  - Identifique as evidências de apoio
  - Compreensão preliminar do método
- Resultados
  - Compreensão parcial
  - Provas não analisadas

[1] S. Keshav, 2007, How to read a paper, *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, v. 37, n. 3 (Jul.), p. 83–84.

Como ler o artigo: terceira passagem

- Duração esperada (120 minutos ou mais)
- Objetivos:
  - Compreenda de modo mais completo o trabalho
  - Analise as premissas utilizadas
  - Analise matemática do artigo
  - Tente virtualmente reproduzir o artigo
    - Identifica a inovação e potenciais falhas e premissas não explicitadas
- Resultados
  - Compreensão total do artigo
  - Identificar eventuais citações faltantes e limitações nos experimentos e análises

[1] S. Keshav, 2007, How to read a paper, *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, v. 37, n. 3 (Jul.), p. 83–84.
[2] A. Roux, 1967, How to read mathematics, *Adler*, p. 123–124.

Processo de leitura em camadas

- Leitura em diagonal
  - Contribuições indicadas
  - Figuras e legendas
  - Principais resultados indicados
  - Caso adequado, continuar
- Leitura questionadora reversa
- Leitura completa natural

Ordem de leitura

a) Introdução
b) Conclusões
c) Resultados
d) Métodos
e) Trabalhos relacionados
f) Referencial teórico

Lendo na ordem inversa, pode-se perceber os pré-requisitos necessários para o completo entendimento do trabalho

[1] S. Keshav, 2007, How to read a paper, *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, v. 37, n. 3 (Jul.), p. 83–84

Título e resumo

- Título
  - Caracterização do trabalho em uma sentença
- Resumo:
  - Caracterização do trabalho em um parágrafo
  - Deve se identificar
    - Motivação – por que fizeram?
    - Metodologia – como fizeram?
    - Resultados – o que foi encontrado?
    - Conclusão – o que significa?
  - Um bom resumo costuma ser uma sumarização da introdução

No resumo não há citações
Caso faça uso de acrônimo ou definições, as mesmas devem ser feitas novamente no trabalho

[1] M. Purugganan and J. Hewitt, 2004, How to read a scientific article, *Rice University*
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Leitura do Título / Resumo

Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais

Resumo: Devido a grande quantidade de dispositivos móveis, educadores e pesquisadores se deparam com oportunidades para explorar e experimentar diferentes aplicativos de *m-learning*. Nesse cenário existe uma demanda por ferramentas que possibilitam tanto a interação quanto a coleta de dados a partir desses aplicativos. Entretanto, é uma prática comum desenvolver essas ferramentas de modo *ad-hoc*, o que as tornam muito acopladas aos aplicativos de *m-learning*. Isso inibe o reuso de software e dificulta análise dos diferentes aplicativos por meio de uma visão holística. Para abordar esses problemas, este artigo apresenta o SWEI: um serviço web que possibilita tanto a interação quanto a coleta de dados a partir de diferentes aplicativos de *m-learning*. Adicionalmente, o SWEI integra os dados coletados pelos aplicativos em um data warehouse. O SWEI foi avaliado por meio de um conjunto de aplicativos piloto e mostrou-se uma abordagem promissora.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Introdução

- Motivação
- Problema abordado
- Forma de resolvê-lo (metodologia)
- Avaliação
- Resultados importantes alcançados
- Organização das seções

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo prático - Introdução
Motivação: caracterizando um contexto

No cenário atual da área da educação, a adoção de recursos tecnológicos tem sido amplamente difundida. Essa tendência resultou na adoção do conceito do ensino eletrônico (do inglês, *e-learning*). Universidades, escolas e demais instituições de ensino utilizam o ambiente web para facilitar o compartilhamento de conteúdo e comunicação com os alunos [Hershkovitz and Nachmias, 2011]. Nessa mesma linha, há um número crescente de jogos e aplicações no âmbito educacional que abordam uma determinada área de conhecimento e possibilitam que o aluno pratique determinados conceitos de forma intuitiva e interativa. Mais recentemente, os conceitos já utilizados via ensino eletrônico passaram a serem incorporados no ambiente *mobile* [Georgiev et al., 2004]. Essa nova plataforma permite que os recursos tecnológicos possam ser utilizados em qualquer lugar e a qualquer momento.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático - Introdução
Motivação: elencando desafios

Os aplicativos baseados em ensino eletrônico proporcionam o acesso de seu conteúdo a um número grande de usuários. Consequentemente, o tráfego e quantidade de dados produzida é considerável. A coleta de dados em prol de uma análise posterior para melhorar métodos e abordagens de ensino tem sido foco de estudo [Romero e Ventura, 2007]. No contexto das aplicações educacionais, a quantidade de acessos a um determinado conteúdo, o padrão de respostas dos alunos sobre um questionário, ou, em um jogo, a qualidade do algoritmo usado pela aplicação oponente são exemplos de questões que interessam tanto a desenvolvedores quanto a educadores. A partir dessas informações é possível aprimorar as técnicas utilizadas, identificar dificuldades apresentadas pelos alunos, avaliar a eficiência desses métodos de ensino e traçar novas estratégias. Um outro grupo de aplicativos educacionais compreende aqueles que necessitam, durante a execução, acessar um repositório para, por exemplo, contextualizar as informações de sua interface dependendo de algum estado ou localização [Brassai et al., 2014]. Finalmente, existem aplicações que necessitam da combinação destas duas propriedades [Sibaldo et al., 2006].

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático - Introdução
Definição do Problema

Nesse diapasão, é de suma importância a existência de mecanismos para gerenciar essas interações. É comum à maioria das aplicações existentes, ter a sua estrutura de interação baseada em serviço web (do inglês, *web service*). A característica geral dos serviços implementados é ser fortemente acoplado à aplicação, inibindo a sua modularização e seu reuso. Isso impede, por exemplo, realizar uma análise consolidada dos dados provenientes de duas ou mais aplicações distintas pela falta de uniformidade nos dados que, eventualmente, é potencializada quando se trata de plataformas diferentes (por exemplo, *mobile* versus *desktop*).

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático - Introdução
Solução, Avaliação e Resultados

Sendo assim, esse artigo busca explorar o SWEI, o Serviço Web Educacional Integrado, que tem como meta maior modularização e versatilidade da interação entre o aplicativo m-learning e o servidor educacional por meio de um serviço web integrado e expansível. Sua arquitetura permite que o serviço seja incorporado de modo fácil a muitas aplicações. Além disto, o SWEI consolida os dados em forma de data warehouse, abrigando dados de diversas aplicações ao mesmo tempo, mesmo quando oriundas de plataformas distintas. O SWEI foi avaliado por meio de um conjunto de aplicativos piloto e mostrou-se uma abordagem promissora.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático - Introdução
Estrutura

Além desta introdução, este trabalho está organizando em mais cinco seções. A seção 2 desse artigo revisa conceitos dos serviços web, suas características e abordagens para armazenamento e transmissão de dados. A seção 3 destaca os trabalhos relacionados. A seção 4 apresenta a metodologia: com a arquitetura e o funcionamento do SWEI, enquanto a seção 5 relata os resultados e as avaliações experimentais. Finalmente, a seção 6 apresenta as considerações finais..

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Referencial teórico

- Conceitos prévios
  - Compreensão da metodologia
  - De forma sucinta e suficiente
  - Em ordem de dependência

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo prático – Referencial Teórico
Estruturação

2. Serviços Web

A utilização de serviço web tem sido adotada como forma de prover comunicação entre aplicações de diferentes plataformas. O serviço web é uma aplicação com finalidade bem definida que pode ser integrada a outra aplicação mais complexa, utilizando um modelo de dados e de comunicação padronizados sob protocolos gerais da internet [Sheng et al., 2014]. No que se diz à implementação de um serviço web, existem três pontos principais: (i) a escolha do protocolo de comunicação a ser usado; (ii) o modelo de dados a padronizar a comunicação; e (iii) a forma de interação a ser exercida pelo serviço.

2.1. Protocolos de Comunicação

2.2. Modelo de Dados para Comunicação

2.3. Formas de Interação

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Trabalhos relacionados

- Classifica os trabalhos
- Compara os trabalhos usando a classificação
- Resume os artigos diretamente relacionados
- Produz uma síntese que aponta para lacunas
  - Especialmente aquelas que são exploradas pelo artigo

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo prático – Trabalhos relacionados
Caracterização agrupada

3. Trabalhos Relacionados

A análise de dados provenientes de ambientes educacionais tem sido o foco de alguns trabalhos na área da computação. .... Abordagens como a de Romero et al. [2008] utilizam a base do Moodle para analisar o comportamento dos usuários. Esse tipo de abordagem é complementar ao SWEI, uma vez que ambos podem compartilhar a mesma base de dados e produzir uma visão holística das aplicações.

...

O conceito de um modelo para coleta de dados advindos de uma ou múltiplas fontes de dados é explorado por Hansen and Pinto [2003] e Ruchika and Goel [2012], respectivamente. A arquitetura empregada é a *SOAP* com *XML*. A utilização dessa arquitetura resulta em uma necessidade maior de desenvolvimento tanto por parte de quem fornece os dados, quanto para quem os recebe e os armazena.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático – Trabalhos relacionados
Síntese explicitando o gap de pesquisa

A busca por trabalhos relacionados ao tema mostrou a carência de serviços que possam ser empregados de modo mais generalizado, tendo um mesmo serviço disponível para amplo espectro de aplicações. Essa carência aumenta quando se procuram serviços baseados em arquitetura *RESTful* com *JSON*. Sendo assim, a proposta do SWEI, ao fornecer um serviço integrado para envio, recebimento e interação entre aplicações, apresenta-se como relevante.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Métodos

- Resolução do problema
  - De forma clara e suficiente
  - Abstrata (sem tecnicismos)
  - Arquitetura, organização de dados, processos, definições, algoritmos, prova de correção, análise de complexidade
- Usa os conceitos apresentados no referencial teórico
- Apresenta as ideias originais
  - Apresenta os conceitos novos
- Indica como foi implementado

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo prático – Métodos
Estruturação

4. SWEI – Serviço Web Educacional Integrado

Esta seção descreve o SWEI e encontra-se organizada em quatro subseções. A seção 4.1 apresenta a sua arquitetura. A seção 4.2 apresenta o *data warehouse* proposto. Finalmente, as seções 4.3 e 4.4 apresentam dois benefícios gerais do SWEI, a saber: visão integrada das aplicações e reutilização.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático – Métodos
Nível conceitual de componentes - Arquitetura

4.1. Arquitetura

O SWEI é um serviço web modularizado para ser utilizado no contexto de aplicações educacionais. Adota como principal conceito a versatilidade, posicionando-se como um serviço que faz coleta de dados e, ao mesmo tempo, viabiliza a implementação de pacotes [Birsan, 2005] para o desenvolvimento de aplicações interativas. No que se refere à camada servidora, a Figura 1 apresenta os componentes. O SWEI adota a arquitetura *RESTful* com *JSON* e banco de dados PostgreSQL para *data warehouse*.

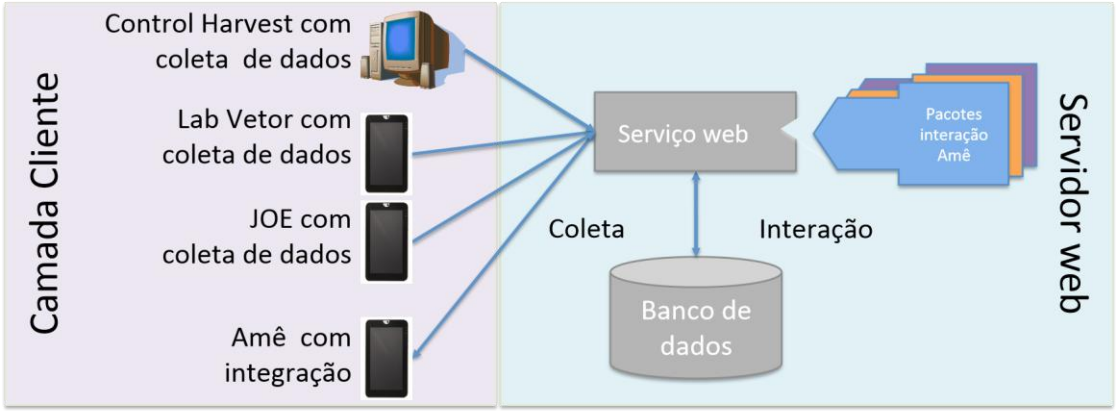


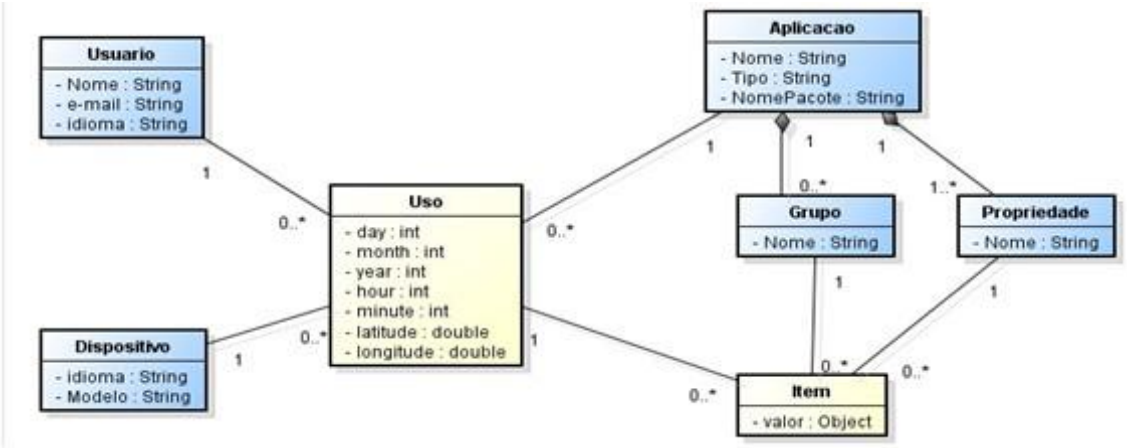
Figura 1. Arquitetura do SWEI

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático – Métodos
Nível conceitual dos dados

4.2. *Data warehouse*

Os dados coletados pelo SWEI são automaticamente consolidados em um *data warehouse* instanciado em um banco de dados PostgreSQL. O modelo de dados é apresentado pelo diagrama de classes (notação UML) da Figura 2. Ela corresponde a uma constelação de fatos [Silberschatz et al., 2010]. ....



[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Resultados

- Fontes de dados utilizadas
- Roteiro experimental
- Abordagens usadas para comparação
- Avaliações acompanhadas de gráficos e tabelas
- Discussões:
  - Compara as abordagens estudadas
  - Apresenta a diferença entre o resultado teórico esperado e o encontrado na prática
  - Explica os motivos dos bons e maus desempenhos da proposta
  - Escreve coisas mais interessantes do que apenas legendar os gráficos

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo prático – Resultados
Estruturação

5. Avaliação Experimental

O SWEI foi concebido para apoiar a análise dos dados produzidos por diferentes aplicativos educacionais. Foram selecionadas algumas aplicações para incorporar o módulo de cliente do SWEI e permitir a interação com o serviço web. Essas aplicações originalmente não possuíam um sistema de coleta e análise de dados. Dessa forma, o SWEI foi integrado às seguintes aplicações: LabVetor [Honorato et al., 2015], ControlHarvest [Alves et al., 2014], Amê [Silva et al., 2015] e JOE [Paschoal et al., 2014].

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático – Resultados
Gráficos (diferentes perspectivas)

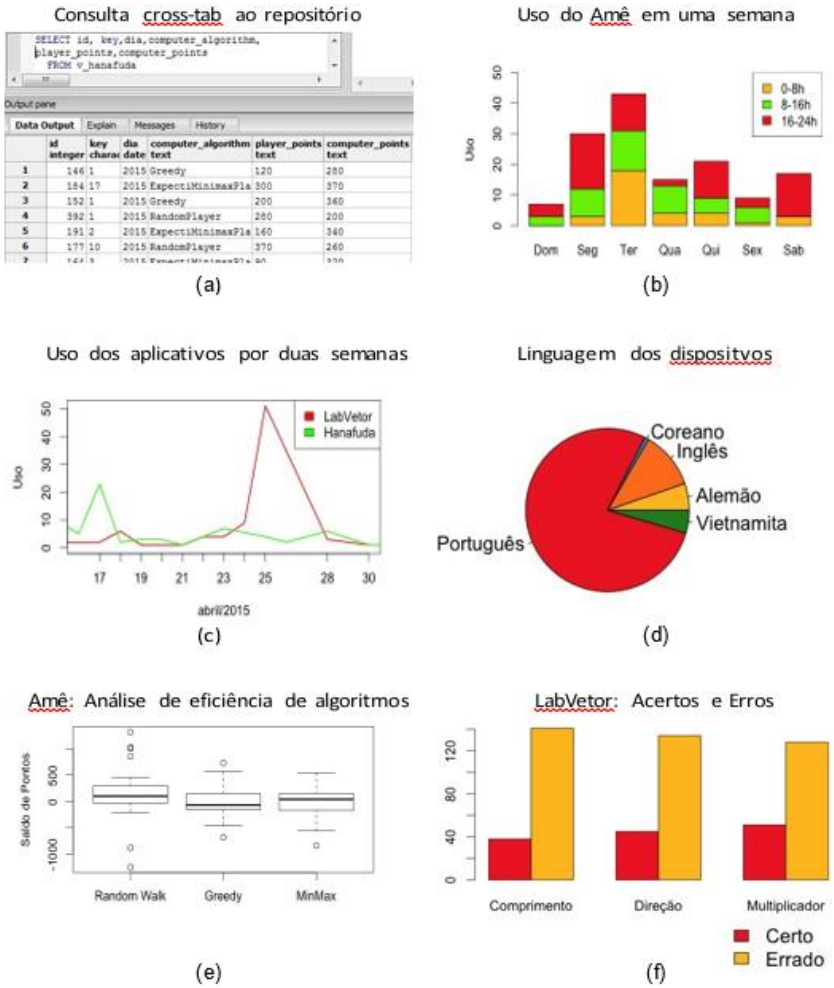


Figura 3. Análise do uso do SWEI

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Exemplo prático – Resultados
Cada figura precisa ser explicada e referenciada

Ao mesmo tempo que o SWEI permite análise de uso dos aplicativos, ele possibilita análises relacionadas ao conteúdo propriamente abordado. A Figura 3.e apresenta a eficiência dos algoritmos de busca nas suas partidas medidas pelo saldo entre o oponente e o algoritmo adversarial. Quanto menor for o saldo, mais eficiente é o algoritmo. O *box-plot* apresentado possibilita essa análise, onde é possível ver que o algoritmo *Greedy* foi o único a apresentar mediana negativa, ou seja, venceu mais vezes o oponente.

Um outro exemplo deste tipo de análise pode ser visto na Figura 3.f, onde são apresentados os erros e acertos dos usuários ao utilizar o LabVetor considerando-se os diferentes assuntos abordados. O aplicativo trabalha com o conceito de vetores, onde o aluno deve acertar o módulo (comprimento), direção e escalar (multiplicador) dos vetores. Observa-se que há mais erros do que acertos em todas as operações. Isso pode ser usado como um indicador para rever a usabilidade do aplicativo ou da metodologia usada durante o ensino e aprendizado do conteúdo.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Conclusões

- Resumem as contribuições do trabalho
- Resumem os principais resultados alcançados e suas implicações
- Indicam o **escopo/limitações**
- Apontam para trabalhos futuros

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Exemplo prático – Conclusões
Solução, contribuições e principais resultados

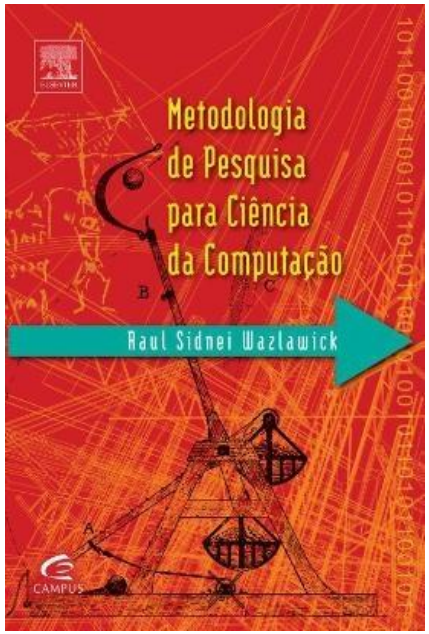
6. Conclusões e perspectivas

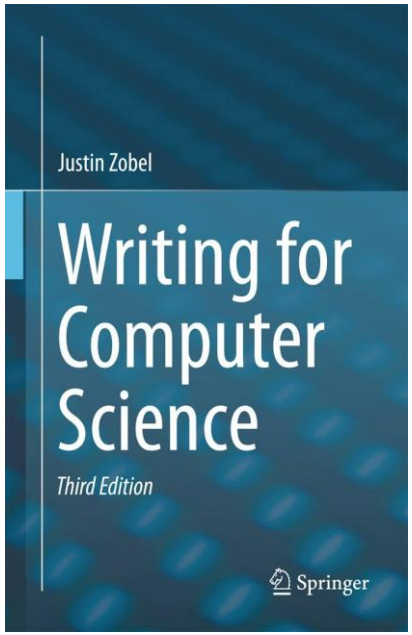
O trabalho apresenta o SWEI, um serviço web integrado para interação e coleta de dados de aplicativos educacionais. Um dos pontos fortes do SWEI é a sua versatilidade. A introdução de chamadas clientes em diferentes aplicativos de diferentes ambientes foi feita de modo a facilitar a vida do desenvolvedor. A integração foi avaliada com aplicativos desktops e móveis, tanto via ambiente de programação, como o *Android Studio*, quanto para ambientes baseados em programação visual, como o *AppInventor*. Foi observado um interesse tanto pelos desenvolvedores quanto pelos idealizadores dos aplicativos nos recursos oferecidos pelo serviço web de modo a facilitar tanto a interação quanto o armazenamento dos resultados coletados.

A disponibilização dos dados coletados pelo SWEI em um *Data Warehouse* potencializa análises individuais das aplicações, desde a exploração de dados, até testes estatísticos e métodos de mineração de dados. Ademais, a visão integrada dos diferentes aplicativos em uma base integrada é bastante positiva ao permitir análises correlacionadas e uma visão holística do processo de ensino e aprendizado.

[1] W. Gomes, P. Castro, E. Cardoso, M. Malheiro, R. Castaneda, G.P. Guedes, R. Mauro, and E. Ogasawara, 2015, Provendo um Serviço Web para Interação e Coleta de Dados de Aplicativos Educacionais, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 957

Referências





Leitura adicional: Writing for Computer Science, Capítulo 3

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

How to read a research paper? - https://youtu.be/pNIe5Uf_nAE
How to read a journal article? https://youtu.be/Tty_xCTq4WU